Relatório de Laboratório: Modulação AM e Detetor de Envelope

Iago Vieira Vilela, João Henrique de Menezes Pereira Santos, Pedro Fernandes Aguiar, Hugo Enrico
UNIFEI - Campus Itabira

***Resumo*—Este relatório detalha os experimentos práticos realizados sobre a modulação em amplitude (AM) e a recuperação da informação através de um circuito detetor de envelope. As análises incluem a visualização no domínio do tempo e da frequência para diversas formas de onda modulantes, a investigação do espectro de uma portadora quadrada e, por fim, a montagem em hardware de um circuito retificador-detetor com testes de variações de componentes para compreender os fenômenos de filtragem e ceifamento diagonal.**

I. Introdução

A modulação em Amplitude (AM) consiste em variar a amplitude de um sinal portador de alta frequência em proporção direta às variações da amplitude do sinal modulante (informação). O domínio do comportamento espectral desse tipo de modulação, assim como o impacto do índice de modulação (m), são fundamentais para o projeto de sistemas de comunicação.

No receptor, o sinal modulado precisa ser demodulado para recuperar a informação original. Um dos circuitos mais clássicos e simples para esse fim é o Detetor de Envelope, composto basicamente por um diodo retificador acoplado a um filtro passa-baixas RC. A correta escolha da constante de tempo do filtro é imperativa para evitar distorções, como o "ceifamento diagonal"(diagonal clipping). Esta prática laboratorial propõe a análise de todos esses estágios de forma empírica utilizando geradores de função, osciloscópio e analisador de espectro.

II. Desenvolvimento e Resultados

A. Parte 1: Modulação AM com Diferentes Modulantes

O primeiro procedimento consistiu em gerar um sinal AM utilizando uma portadora senoidal de $f_c = 1$ MHz com amplitude $A_c = 1$ V_{pp}. O sinal modulante foi ajustado em $f_m = 20$ kHz com um índice de modulação visado em 50%.

1) Modulante Senoidal: A Figura 1 apresenta a onda modulada no tempo e seu espectro de frequências. Através dos cursores no osciloscópio, obteve-se os valores máximo e mínimo do envelope. O índice de modulação (U) prático pode ser calculado por:

$$U = \frac{V_{max} - V_{min}}{V_{max} + V_{min}} \tag{1}$$

O analisador de espectro comprova a presença da portadora em 1 MHz (-6.00 dBm) e as raias laterais simétricas em 980 kHz e 1020 kHz.

Figura 1. Modulante senoidal no domínio do tempo (esq.) e espectro (dir.).

2) Modulante Triangular e Rampa: A seguir, o sinal modulante foi alterado para formas de onda triangular e rampa. Devido ao fato de essas ondas serem ricas em harmônicos ímpares (e pares, no caso da rampa), o espectro do sinal modulado expande-se, revelando raias laterais adicionais além de $\pm f_m$.

Figura 2. Modulante triangular: Domínio do tempo (esq.) e Espectro com as novas raias (dir.).

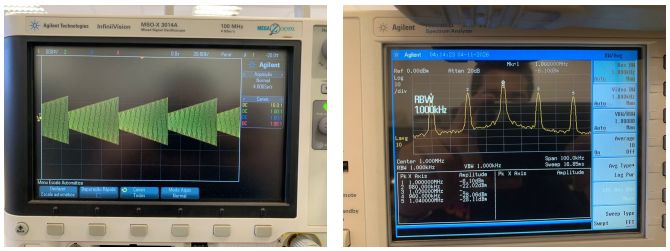

Figura 3. Modulante Rampa: Domínio do tempo assinalando o decaimento brusco (esq.) e Espectro contendo mais harmônicos visíveis (dir.).

3) Modulante Quadrada e Ruído: A modulante quadrada exige banda essencialmente infinita devido às suas transições abruptas. A Figura 4 exibe o sinal no domínio do tempo, com a transição em "degrau"do envelope, e seu respectivo espalhamento amplo no espectro de potência evidenciado pelas múltiplas raias laterais.

Figura 4. Modulante Quadrada: Domínio do tempo (esq.) e Espectro com extenso espalhamento harmônico (dir.).

Quando o sinal modulante foi substituído por ruído, notou-se o esperado espalhamento espectral (elevação do *noise floor* nas imediações da portadora), comprovando a característica do ruído como um sinal de banda larga (Figura 5).

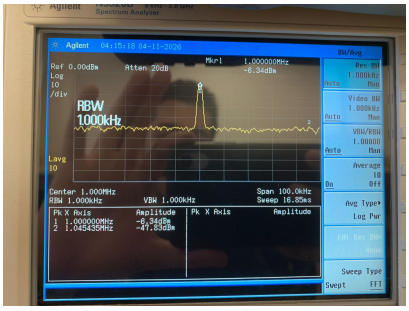

Figura 5. Espectro da modulação por Ruído, evidenciando o alargamento da banda.

B. Parte 2: Portadora Quadrada

Na segunda fase, substituiu-se a portadora por uma onda quadrada de 1 MHz, mantendo a modulante senoidal em 20 kHz. A expansão em série de Fourier dita que uma onda quadrada é formada pela sua frequência fundamental mais os harmônicos ímpares ($3f_c, 5f_c, \ldots$). A modulação AM espelhou a informação (raias laterais) em torno de *cada um* desses harmônicos.

A expansão do range do analisador permitiu observar as raias não apenas centralizadas em 1 MHz, mas repetidas com menor potência em 3 MHz e 4 MHz.

Figura 6. Portadora Quadrada: Sinal no tempo (esq.), espectro em torno da fundamental 1 MHz (centro) e em torno do 3º harmônico 3 MHz (dir.).

C. Parte 3: Detetor de Envelope

A etapa de demodulação exigiu a montagem física de um detetor de envelope em protoboard, utilizando um diodo sinal 1N4148, resistores (2.2 kΩ, 22 kΩ, 100 kΩ) e capacitores (6.8 nF). O gerador foi ajustado para uma portadora de 115 kHz e modulante de 1 kHz. A montagem encontra-se ilustrada na Figura 7.

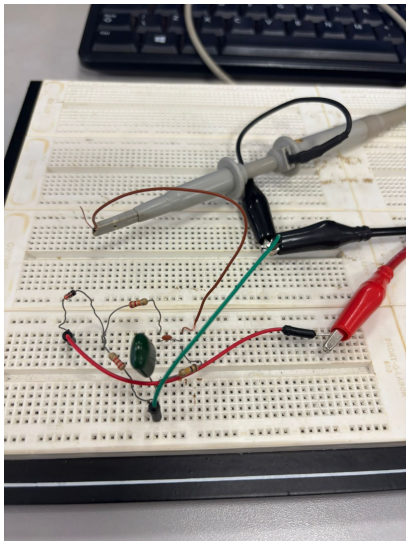

Figura 7. Circuito Detetor-Retificador montado na bancada.

O circuito possui três nós de interesse para visualização:

- **Ponto A (Logo após o diodo):** Apresenta o sinal AM retificado em meia-onda. A porção negativa da portadora é bloqueada.
- **Ponto B (Após R2 e C1):** Exibe o envelope recuperado. A constante de tempo carrega o capacitor acompanhando os picos e descarrega suavemente acompanhando a modulante de 1 kHz. Apresenta, naturalmente, nível de tensão contínua (DC).
- **Ponto C (Após o capacitor de desacoplamento C2):** O capacitor bloqueia a componente DC, centrando o sinal de informação (agora 996.62 Hz medidos, próximo do 1 kHz estipulado) em zero Volts.

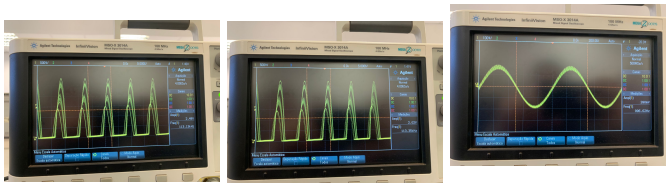

Figura 8. * Ponto A (Retificação)

Figura 9. * Ponto B (Envelope + DC)

Figura 10. * Ponto C (Informação Acoplada CA)

Figura 11. Sinais nos nós fundamentais do detetor de envelope.

Ao se **inverter o diodo**, o retificador passa a conduzir o lóbulo inferior do sinal AM modulado. Como resultado, observa-se a inversão de fase da onda senoide recuperada no nó C, conforme ilustrado na Figura 12 (esq.).

Por fim, o capacitor C_1 (6.8 nF) foi trocado por um de 100 **nF**. O aumento drástico da capacitância elevou demasiadamente a constante de tempo de descarga do circuito RC ($\tau = R_{eq} \times C_1$). Com isso, o circuito falha em acompanhar as variações rápidas do envelope (a "descida"do sinal modulante),

gerando a distorção clássica conhecida como ceifamento diagonal (*diagonal clipping*). A forma de onda passa a parecer uma rampa e sua amplitude foi reduzida significativamente para 54 mV, provando as perdas de inteligibilidade severas.

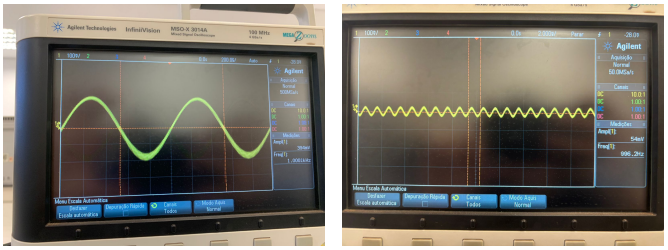

Figura 12. Ponto C com o diodo invertido (esq.) e Ponto C após trocar C1 para 100 nF ocasionando filtragem excessiva (dir.).

III. Conclusão

Esta prática permitiu uma observação clara do funcionamento prático do processo de amplitude modulada. Notou-se empiricamente como a natureza da informação base (ruído, triangular, quadrada) dita a ocupação de banda e a formação de raias laterais. Mais além, observou-se com sucesso a teoria espectral de Fourier de ondas quadradas aplicadas como portadora, transferindo os lóbos da informação para cada harmônico isoladamente.

No que tange o projeto de receptores, a construção física do detetor de envelope solidificou a necessidade do balanceamento adequado dos componentes de filtragem (R e C). Um capacitor subdimensionado gera elevado ripple de alta frequência (a própria portadora vazando para o alto-falante), enquanto um capacitor superdimensionado (100 nF, no caso) "esconde"a informação em prol da inércia de decaimento do circuito, gerando uma atenuação indesejada e o ceifamento diagonal. Tais ensinamentos unem a teoria das comunicações diretas aos desafios elétricos de projeto de circuitos.

Referências

[1] Equipe Docente, *DETETOR - RETIFICADOR: Roteiro Experimental*, Laboratório de Sistemas de Comunicação, UNIFEI, 2026.